



Dokumentácia 1. časti projektu predmetu Databázové systémy 2024/2025

Dátový model (ERD), model prípadov užitia

Zadanie 07: Autoopravovna

Tomáš Bordák (xborda01)

Martin Hašto (xhasto00)

09.03.2025 v Brne

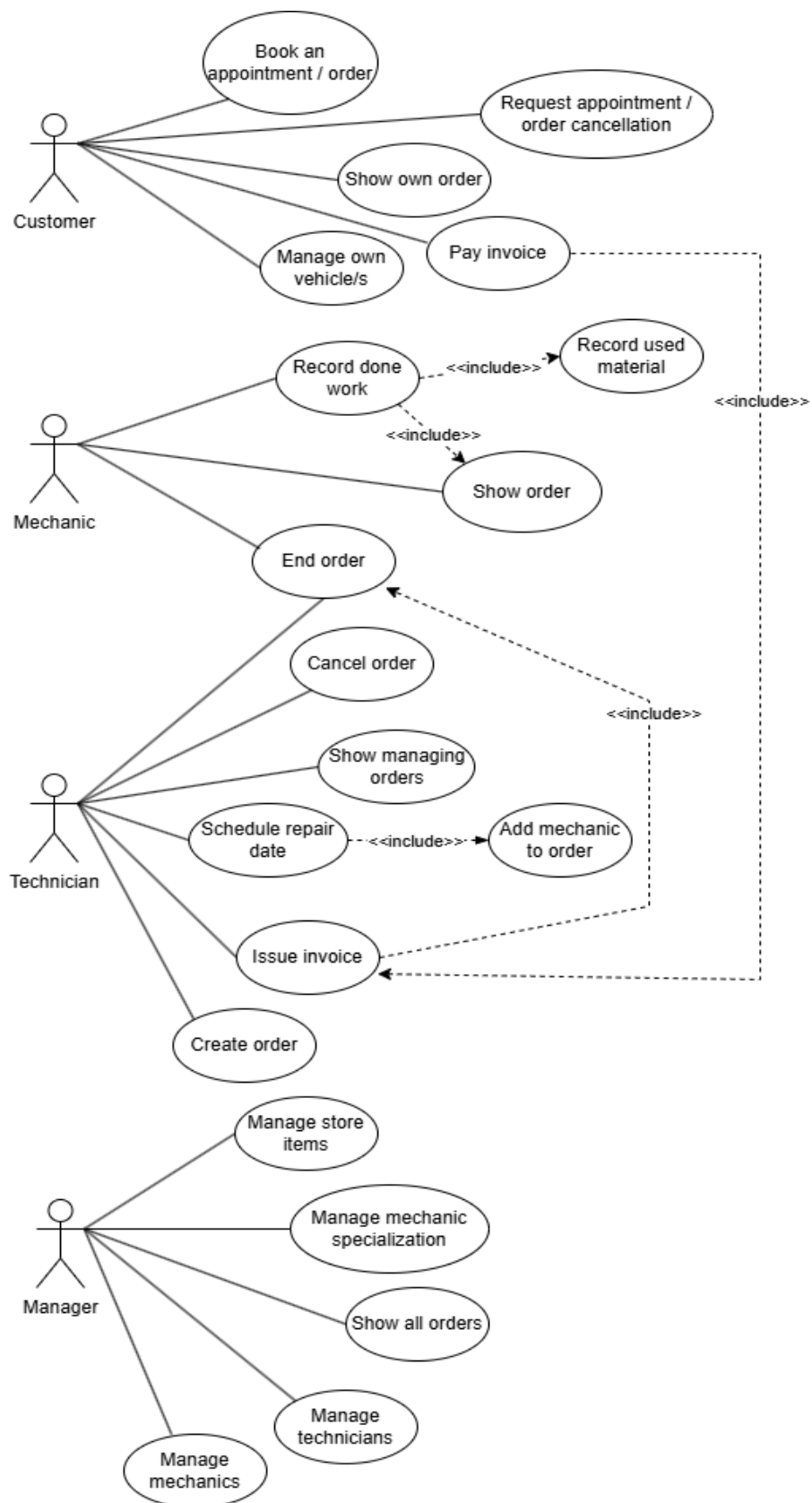
Obsah

Zadanie (07: Autoopravovňa)	2
Model prípadov užitia	3
Dátový model (ER diagram)	4
Popis dátového modelu	5

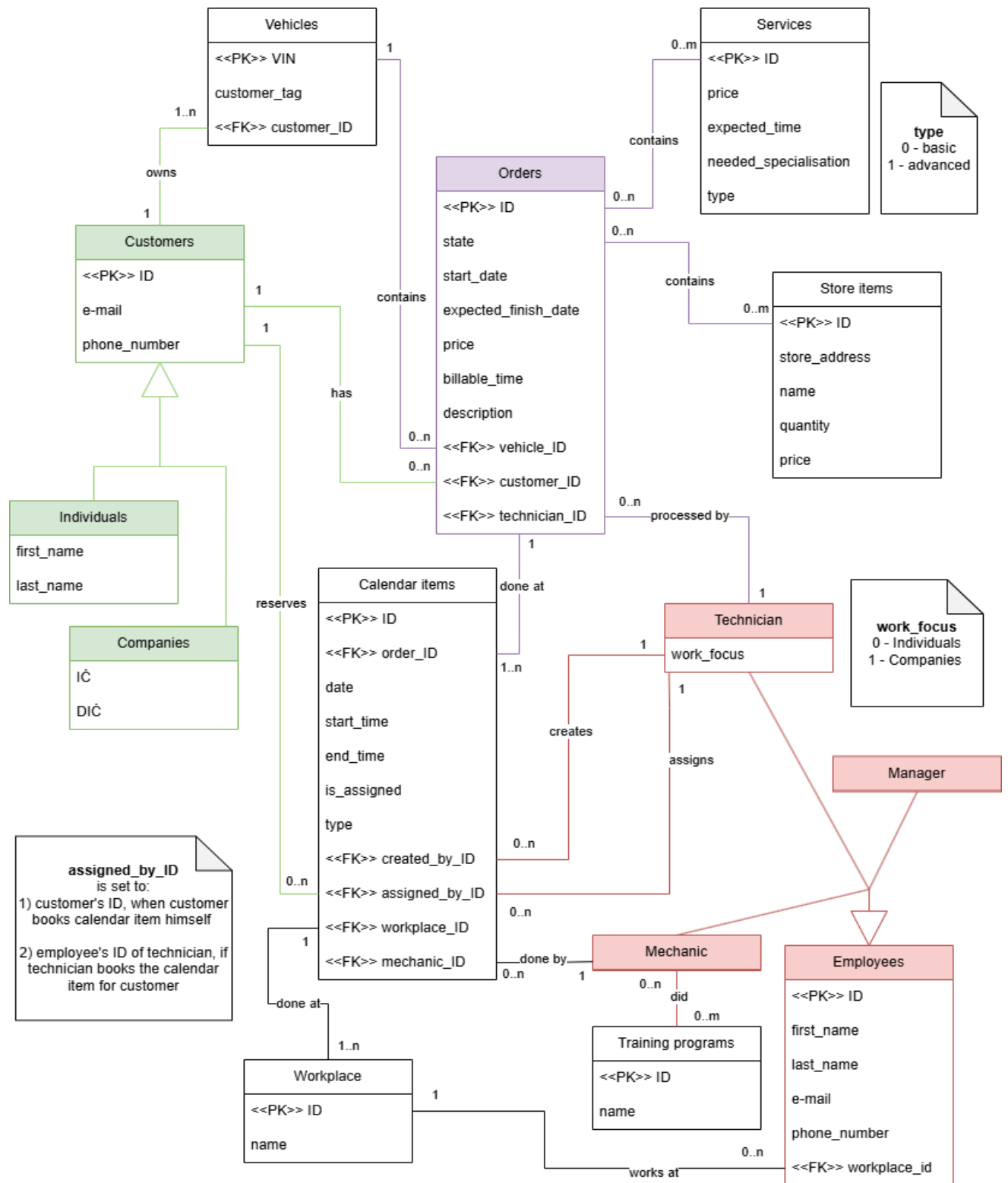
Zadanie (07: Autoopravovňa)

Navrhните IS autoopravovne. Systém má umožniť prijímať objednávky zákazníkov, priradiť ich automechanikom špecializovaným na určitý typ opráv a plánovať termín opráv. Ďalej musí evidovať čiastkové činnosti a spotrebovaný materiál v rámci jednotlivých zákaziek (opráv) a vystaviť pre zákazníka faktúru.

Model prípadu užitia



Dátový model



Popis dátového modelu

Zákazník si môže rezervovať termín jednoduchej opravy v kalendári aj sám, napríklad výmenu oleja či žiarovky. K vozidlu si zákazník môže priradiť svoje vlastné pomenovanie. Pri zložitejšej oprave, ktorá potrebuje diagnostiku alebo zákazník nevie presne čo je s vozidlom, sa zákazník stretne (osobne / online) s prijímacím technikom, ktorý spíše problémy s vozidlom do objednávky pre mechanika a zarezuje zákazníkovi termín opravy. Prijímací technik je buď zameraný na fyzické osoby alebo firmy / OSVČ.

Autoopravovňa pracuje ako samostatné stanovišťa s podobným vybavením spôsobilým na všetky druhy opráv. Prijímací technik je vedúcim pracovného stanovišťa a je šéfom špecializovaných mechanikov. Mechanik po zaznamenaní všetkého spotrebovaného času a materiálu, resp. po dokončení opravy, ukončuje objednávku a prijímací technik môže vystaviť faktúru pre zákazníka. Údaje pre faktúru sa zoberú z danej objednávky, ktorá obsahuje:

1. termíny (spotrebovaný čas),
2. vykonané služby (opravy),
3. spotrebovaný materiál / súčiastky,
4. začiatok opravy a koniec opravy,
5. cenu,
6. údaje o vozidle zákazníka, na ktorom bola oprava vykonaná,
7. údaje o samotnom zákazníkovi,
8. údaje o prijímacom technikovi, ktorý objednávku prijal (alebo tam bola vykonaná)
9. číslo pracoviska, kde bola vykonaná.

Objednávka ešte obsahuje informácie pre autoopravovňu a to najmä to, ktorí mechanici pracovali na oprave v jednotlivých termínoch (viď tabuľka “Calendar items”).

Každá objednávka môže obsahovať 1 a viac termínov, čo umožňuje presne sledovať čas potrebný na opravu a taktiež môže byť mechanikom plánovaná práca dopredu.

Mechanik sa môže zúčastňovať špecializovaných tréningových kurzov, kde môže získať danú špecializáciu a manažér autoopravovne mu ju následne pripíše. Manažér je šéf prijímacích technikov a spravuje sklad, rieši komunikáciu s dodávateľmi a podobne.

Náš systém sme chceli vrstviť a prerozdeliť zodpovednosť v rámci fungujúceho kolobehu zákazníkov, súčastiek / materiálu, času, opráv a špecializovaných mechanikov.